

01. Koncepcja stanowiska i macierz usterek

Status: SZKIC do zatwierdzenia (etap 0). Wszystko oznaczone **[?]** wymaga Twojego potwierdzenia.

1. Co budujemy (założenia robocze)

Rozdzielnica testowo-szkoleniowa Ampere Point: zasila ładowarkę AC (wallbox 3-fazowy do 32 A/fazę, czyli 22 kW, oraz ładowarkę przenośną 1-fazową 16 A) i pozwala z ekranu dotykowego włączać typowe błędy instalacyjne, żeby pokazać / sprawdzić, jak reaguje ładowarka, zabezpieczenia i moduł DLB.

Założenia, które przyjąłem bez zdjęć obecnej rozdzielniczy **[?]**:

#	Założenie	Dlaczego tak	Co zmienia, jeśli jest inaczej
A1	Badanym urządzeniem (DUT) jest ładowarka EV, nie dowolny odbiornik	Ampere Point = ładowarki, DLB, tester AmpCheck	Lista usterek i progi napięć
A2	Tor mocy ma przenosić realny prąd ładowania do 3×32 A	Wallbox WB500 22 kW ma 32 A	Przy 16 A: mniejszy transformator, lżejsze styczniki, mniejsza obudowa
A3	Rozdzielnica wisi na ścianie (nie jest mobilna)	Słowo "rozdzielnicza", przekładniki DLB na przewodach zasilających	Wersja mobilna = inna obudowa (stelaż, kółka)
A4	Sterowanie: ESP32 z ekranem dotykowym jako HMI, wyjścia przekaźnikowe na posiadanych Shelly	Twoje wytyczne pkt 2, 3 i uwaga o Shelly	Jeśli Shelly to tylko pomiar (3EM), wyjścia robimy na modułach przekaźnikowych
A5	Usterki muszą być odwracalne i nie mogą zniszczyć DUT	Stanowisko ma służyć wielokrotnie	Jeśli dopuszczasz "test niszczący" (np. 400 V na 230 V), dodamy osobny, blokowany tryb
A6	Zasilanie stanowiska: 3×400/230 V TN-S (lub TN-C-S), 5-żyłowo, zabezpieczenie przed rozdzielnicą min. 40 A	Standard w PL	Przy TT inne uwagi o PE

2. Macierz usterek do zasymulowania

Oznaczenia: **K** = stycznik/przekaźnik sterowany, **R** = rezystor, **T1** = transformator szeregowy. "Reakcja" = czego oczekujemy od ładowarki / zabezpieczeń (wg IEC 61851-1: ładowarka ma pracować w zakresie ±10 % Un, czyli 207–253 V, i przerwać ładowanie poza nim; wiele wallboxów dodatkowo wykrywa brak PE / uszkodzenie PEN i złą kolejność faz).

ID	Błąd instalatora	Jak symulujemy w rozdzielniczy	Oczekiwana reakcja	Ryzyko / blokady
F1	Brak PE (nieprzykręcony/urwany przewód ochronny)	K_PE (stycznik 2P 40 A, oba bieguny równolegle) w torze PE wyjścia, normalnie zamknięty w trybie testu; otwarcie = brak PE. Równolegle ręczny wyłącznik kluczykowy "PE STAŁE" , który na stałe mostkuje K_PE poza trybem testu	Ładowarka powinna odmówić ładowania / zgłosić błąd PE (pomiar N-PE lub referencja CP)	Przełączanie PE jest normalnie zabronione; dopuszczalne tylko w trybie testu, z kluczykiem, oznakowaniem i E-STOP

ID	Błąd instalatora	Jak symulujemy w rozdzielnicy	Oczekiwana reakcja	Ryzyko / blokady
F2	Złe uziemienie (duża impedancja pętli)	Przy otwartym K _{PE} zamykamy K _{PEr} (przełącznik 16 A) z R 100 Ω / 50 W w torze PE	Ładowarka z kontrolą PE może nie wykryć; pokazuje różnicę "brak" vs "słabe" PE	R grzeje tylko przy przepływie prądu upływu, bezpieczne
F3	Napięcie na PE (PE "pod napięciem" przez uszkodzoną izolację) [?]	Przy otwartym K _{PE} : K _{PEu} + R 220 kΩ z L1 na PE wyjścia (~1 mA)	Ładowarki z pomiarem napięcia PE-N zgłaszają błąd	Prąd ograniczony do ~1 mA, bez zagrożenia; do decyzji, czy w ogóle potrzebne
F4	Przerwa w N	K _N (2P 40 A, bieguny równoległe) w torze N, normalnie zamknięty	1-fazowo: zanik zasilania ładowarki. 3-fazowo: asymetria napięć (przesunięcie punktu zerowego)	Przy niesymetrycznym obciążeniu napięcie na jednej fazie może przekroczyć 253 V – dopuszczamy tylko bez dodatkowych odbiorników 1-faz.
F5	Zamiana N z PE na zaciskach urządzenia	Para K _{NPEa} / K _{NPEb} (2× stykownik 2P 40 A) krzyżująca N i PE wyjścia; blokada wzajemna	Prąd wraca przez PE: RCD "instalacyjny" 30 mA wyzwala natychmiast pod obciążeniem	Nigdy oba stykniki jednocześnie (blokada sprzętowa stykami NC + firmware)
F6	Mostek N-PE przy urządzeniu (instalator "dorobił" TN-C)	K _B (przełącznik 16 A) łączy N i PE wyjścia	Część prądu wraca przez PE → RCD wyzwala	Prąd przez przełącznik do chwili zadziałania RCD (ms)
F7	Zamiana L z N (gniazdo 1-fazowe)	Para K _{LNa} / K _{LNb} (2× stykownik 2P 25 A) na odpływie 1-fazowym	Ładowarka przenośna z kontrolą polaryzacji zgłasza błąd	Blokada wzajemna
F8	Zanik jednej fazy	K _{L3} (2P 40 A) w torze L3, normalnie zamknięty	Wallbox 3-faz. przechodzi na 1-fazę lub zgłasza błąd	-
F9	Zła kolejność faz (L1-L3-L2)	Para stykowników nawrotnych 3P 32 A (AC-3) z blokadą mechaniczną (jak do zmiany kierunku silnika): K _{SEQa} = kolejność zgodna, K _{SEQb} = L2↔L3. Pełni też rolę głównego stykownika załączającego wyjście	Wallbox zgłasza błąd kolejności faz (jeśli ją kontroluje)	Blokada mechaniczna + elektryczna; przełączanie tylko przy wyłączonym wyjściu
F10a	Zbyt niskie napięcie	T1: transformator toroidalny 230 V / 2×24 V o prądzie wtórnym ≥ prąd obciążenia, uzwojenie wtórne w szereg z L1 wyjścia. K _{Tbyp} (bocznik, normalnie zamknięty), K _{Tbuck} (polaryzacja "odejmij") → 206 V (–24 V) lub 182 V (–48 V przy obu uzwojeniach)	Poniżej 207 V ładowarka ma przerwać ładowanie	Kolejność łączeń: najpierw zamknąć gałąź T1, potem otworzyć bocznik (never-both). Zwarcie wtórnego przy obu zamkniętych → wyłącznik B6 pierwotnego

ID	Błąd instalatora	Jak symulujemy w rozdzielnicy	Oczekiwana reakcja	Ryzyko / blokady
F10b	Zbyt wysokie napięcie	Jak wyżej, K_Tboost → 254 V (+24 V) lub 278 V (+48 V) [?]	Powyżej 253 V ładowarka ma przerwać ładowanie	+48 V = 278 V może uszkodzić taną elektronikę DUT; proponuję limit 254–265 V (uzwojenie 2×20 V zamiast 2×24 V daje 250/270 V) – do decyzji
F11	Luźny styk (iskwienie, przerywanie)	K_INT (2P 40 A) w torze L1; firmware przerywa losowo 50–500 ms przez ograniczony czas (np. 20 cykli)	Ładowarka restartuje / zgłasza błąd; DLB widzi skoki	Zużycie styków – limit cykli; alternatywnie SSR 40 A z radiatorem (bez łuku)
F12	Przepalony / wysokorezystancyjny styk, zbyt cienki przewód	R 0,5 Ω / 300 W (rezystor w obudowie Al na radiatorze) w torze L1, bocznikowany K_R (normalnie zamknięty). Przy 16 A: spadek 8 V, 128 W; przy 32 A: 16 V, 512 W (!)	Spadek napięcia pod obciążeniem, nagrzewanie – do pokazania kamerą termowizyjną	Limit czasu 60 s w firmware + termostat 90 °C na radiatorze przerywający usterkę sprzętowo; przy 32 A tylko krótkie impulsy [?]
F13	Brak RCD w obwodzie ładowarki [?]	RCD "instalacyjny" 30 mA typ A 4P 40 A w torze; para K_RCDin / K_RCDbyp (2× 4P 40 A) wybiera "przez RCD" / "z pominięciem". Przed nim zawsze RCD "strażnik" 300 mA typ S (selektywny) chroniący stanowisko	Przy F5/F6/F14 bez RCD: nic nie wyzwala, prąd płynie przez PE – pokaz, dlaczego RCD jest obowiązkowy	Strażnik 300 mA zostaje zawsze w torze
F14	Prąd upływu AC ~30 mA (uszkodzona izolacja)	K_LK + R 6,8 kΩ / 10 W z L1 na PE wyjścia (34 mA)	RCD 30 mA wyzwala (test działania), strażnik 300 mA nie	-
F15	Upływ DC 6 mA (test RCD-DD ładowarki)	Nie da się z rozdzielnicy – trzeba wstrzyknąć za czujnikiem ładowarki (po stronie pojazdu). To robi tester AmpCheck	-	Informacyjnie
F16	Przerwa PEN w sieci TN-C (najgroźniejsze: PE i N "pływają", PE przyjmuje potencjał fazy przez odbiornik)	Kombinacja F1 + F4 + F6 (PE i N odłączone, zmostkowane przy urządzeniu)	Wallboxy z detekcją PEN (UK, część EU) odmawiają ładowania; pozostałe pracują, a obudowa auta ma potencjał	Najbardziej niebezpieczna kombinacja – tylko po 2-krotnym potwierdzeniu na HMI, z sygnalizacją świetlną, bez dotykania DUT
F17	Przeciążenie / zły dobór zabezpieczenia	Informacyjnie: pokaz na liczniku prądu, że ładowarka 32 A jest za wyłącznikiem B16 – wymaga wymiennego MCB w gnieździe [?]	Wyłączenie po charakterystyce B/C	Opcja: mały "slot" na MCB wymienny ręcznie

Inne błędy spotykane w instalacjach ładowarek (do dyskusji, które warto pokazać): brak oddzielnego obwodu dla ładowarki, wspólny N z innymi obwodami, aluminium pod zaciskiem Cu, niedokręcone zaciski (= F11/F12), brak ogranicznika przepięć (SPD), RCD typu AC zamiast A/B (nie da się zasymulować inaczej niż fizyczną wymianą aparatu), przekładniki DLB na złych przewodach lub odwrócone (łatwe do pokazania: przekładnik na przewodzie wyjściowym zamiast zasilającym, albo odwrócony kierunek – to też "usterka" dla DLB!) **[?]**.

3. Wnioski z macierzy wpływające na obudowę

- Aparatura DIN (zabezpieczenia + styczniki modułowe + przekaźniki + Shelly + zasilacz) to rząd wielkości **80-110 modułów** (szczegóły w 02_dobor_obudowy.md).
- Elementy **poza szyną DIN**: para styczników nawrotnych 3P 32 A (ok. 100×100×90 mm), transformator toroidalny 400-800 VA (Ø 120-150 mm, 3-6 kg), rezystor mocy z radiatorem i wentylatorem (ok. 150×100×80 mm), ewentualny router/switch, listwy zaciskowe.
- **Ciepło**: przy aktywnej F12 do kilkuset W przez krótki czas; przy normalnej pracy kilkanaście W (cewki styczników, Shelly, ESP32). Potrzebna kratka wentylacyjna z filtrem, opcjonalnie wentylator 120 mm sterowany termostatem.
- **Drzwi**: ekran 7" (płytką 181×108×15 mm) + E-STOP + kluczyk PE + lampki → albo pełne drzwi stalowe z wycięciem, albo drzwi transparentne (widać przełączające się styczniki, wartość pokazowa) i HMI w osobnej puszcze na drzwiach/obok [?].
- **Przekładniki DLB**: na przewodach zasilających tuż za zaciskami wejściowymi, potrzebny prosty odcinek ~80 mm na fazę; wyprowadzenie kabla przekładników przez dławik do modułu DLB na zewnątrz. Rezerwa na smart licznik: ok. 7 modułów + zaciski.

4. Architektura sterowania (propozycja, do zatwierdzenia w etapie 2)

```
[ESP32-S3 + ekran 7"]  --WiFi (AP na ESP32 lub mały router)-->  [Shelly Pro 4PM / Pro 3 ...]
--> cewki styczników 230 V
      |
przekładniki na wyjściu: U, I, P na HMI
      |
sprzętowe: E-STOP w obwodzie cewek, blokady NC między stycznikami par, kluczyk PE, termostat
R
```

- ESP32 = HMI + logika scenariuszy + nadzór; Shelly = wyjścia przekaźnikowe (z pomiarem mocy cewek jako potwierdzeniem zadziałania) i pomiar 3-fazowy; sterowanie lokalnym API Shelly (HTTP RPC), bez chmury.
- Wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa, jest **sprzętowe** (E-STOP, blokady, kluczyk, termostat), firmware tylko dodaje ograniczenia (jedna usterka "ciężka" naraz, limity czasu).
- Stan bezpieczny = brak zasilania cewek = wyjście odłączone (K_SEQa/b otwarte).

5. Pytania, od których zależy dalszy projekt

Patrz koniec pliku 02_dobor_obudowy.md (jedna wspólna lista, uszeregowana wg wagi).